Soluções integradas para redução de perdas de água



Da rede ao ponto crítico

Norte Sul Hidrotecnologia · Metropolitana Ambiental

ABORDAGEM INTEGRADA

Quatro frentes. Uma rede mais eficiente.

01
Modelar

- Modelagem da situação atual
- Modelagem de cenários futuros

02
Renovar ativos

- Substituição de redes (MND)
- Eliminação de perdas de carga
- Eliminação de intermitência

03
Gestão de pressões

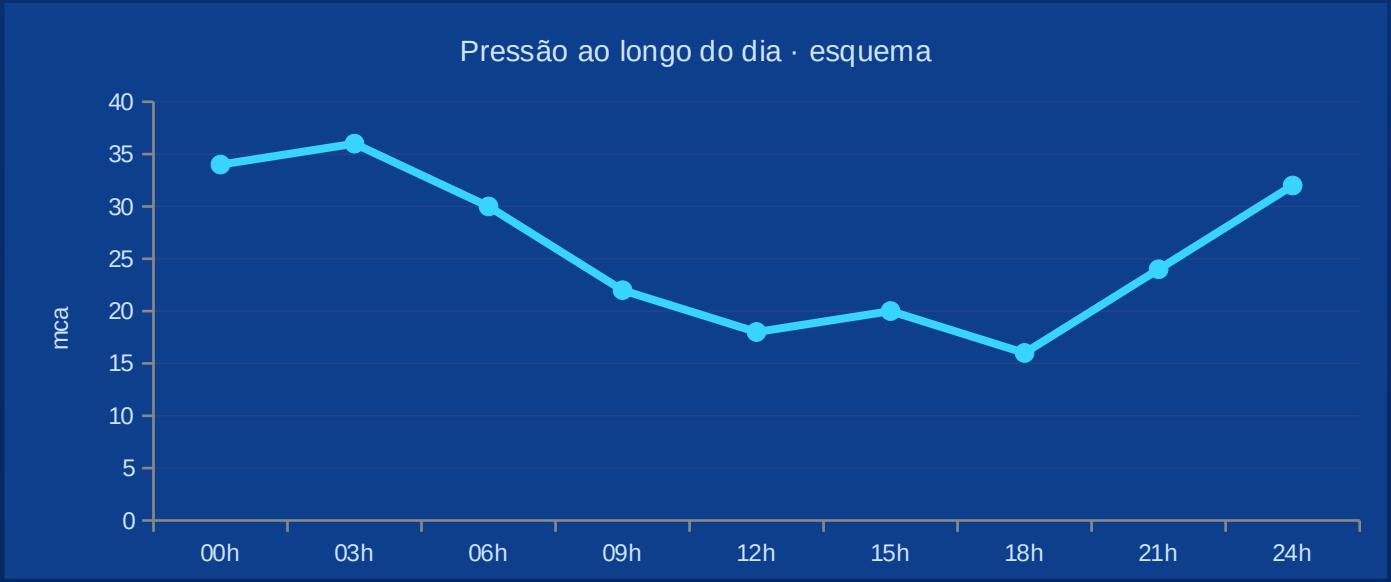
- Otimização de VRPs
- Novas VRPs
- Eliminação de boosters

04
Otimizar operação

- Operação de VRPs, boosters e EEAs pelo ponto crítico

Do diagnóstico à operação coordenada. As quatro frentes se somam: modelar mostra onde agir, renovar e controlar a pressão reduzem a perda, operar pelo ponto crítico mantém o ganho.

Modelagem hidráulica: enxergar para decidir



Noite · vazamentos

Pressão alta e consumo baixo: o volume perdido sobe.

Pico de consumo · intermitência

Perdas de carga limitam o abastecimento nos pontos críticos.

Perdas de carga

Identificar os trechos em que a hidráulica limita as ações de controle de pressão.

Efeito no abastecimento

Trechos com elevada perda de carga restringem a operação e o abastecimento.

Do diagnóstico à decisão: priorizar a rede que mais restringe a operação.

Renovação de ativos

01

Eliminar perdas de carga excessivas

Tubo novo de baixa rugosidade substitui tubos corroídos e incrustados, recupera a capacidade hidráulica, devolve pressão disponível nos pontos críticos e reduz energia de bombeamento.

02

Eliminar intermitências no abastecimento

Vedação integral da tubulação elimina rompimentos e infiltrações, garante continuidade do fornecimento e reduz desabastecimentos por falha de rede.

Rede renovada habilita o controle de pressão (VRPs) no trecho crítico.

GESTÃO DAS PRESSÕES

Menos pressão. Menos perdas.



Mesmo furo, vazões diferentes: a pressão manda

Menor pressão operacional

↓

Menor vazão dos vazamentos

↓

Redução das perdas de água

A física por trás da redução

Equação de orifício

- Quando a pressão na rede diminui, a vazão dos vazamentos também diminui.
- Q final: vazão dos vazamentos após a redução da pressão.
- Q inicial: vazão dos vazamentos antes da redução da pressão.
- n: expoente de vazamento, de 0,5 para furos fixos em metal a 1,5 para rachaduras longitudinais em tubos plásticos, que se expandem com a pressão.

A equação

$$Q_{final} = Q_{inicial} \cdot (P_{final} / P_{inicial})^{n}$$

$$Q_{final} / Q_{inicial} = (P_{final} / P_{inicial})^{n}$$

Com n = 1, reduzir a pressão em 30% reduz a vazão dos vazamentos em 30%.

RESULTADO

Caso DMC NASA: menos pressão, menos perdas

44,23%

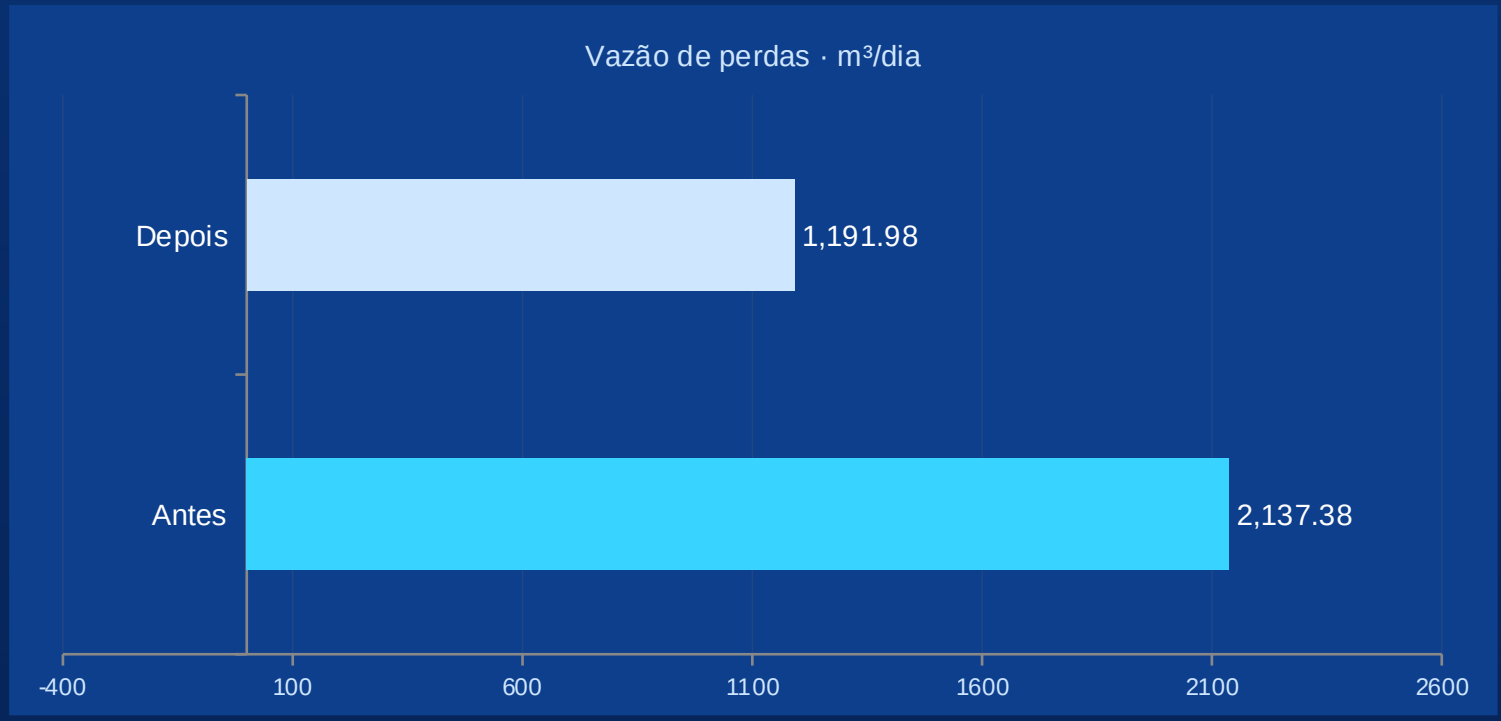
menos vazão de perdas

31 → 21 mca

pressão média, antes e depois

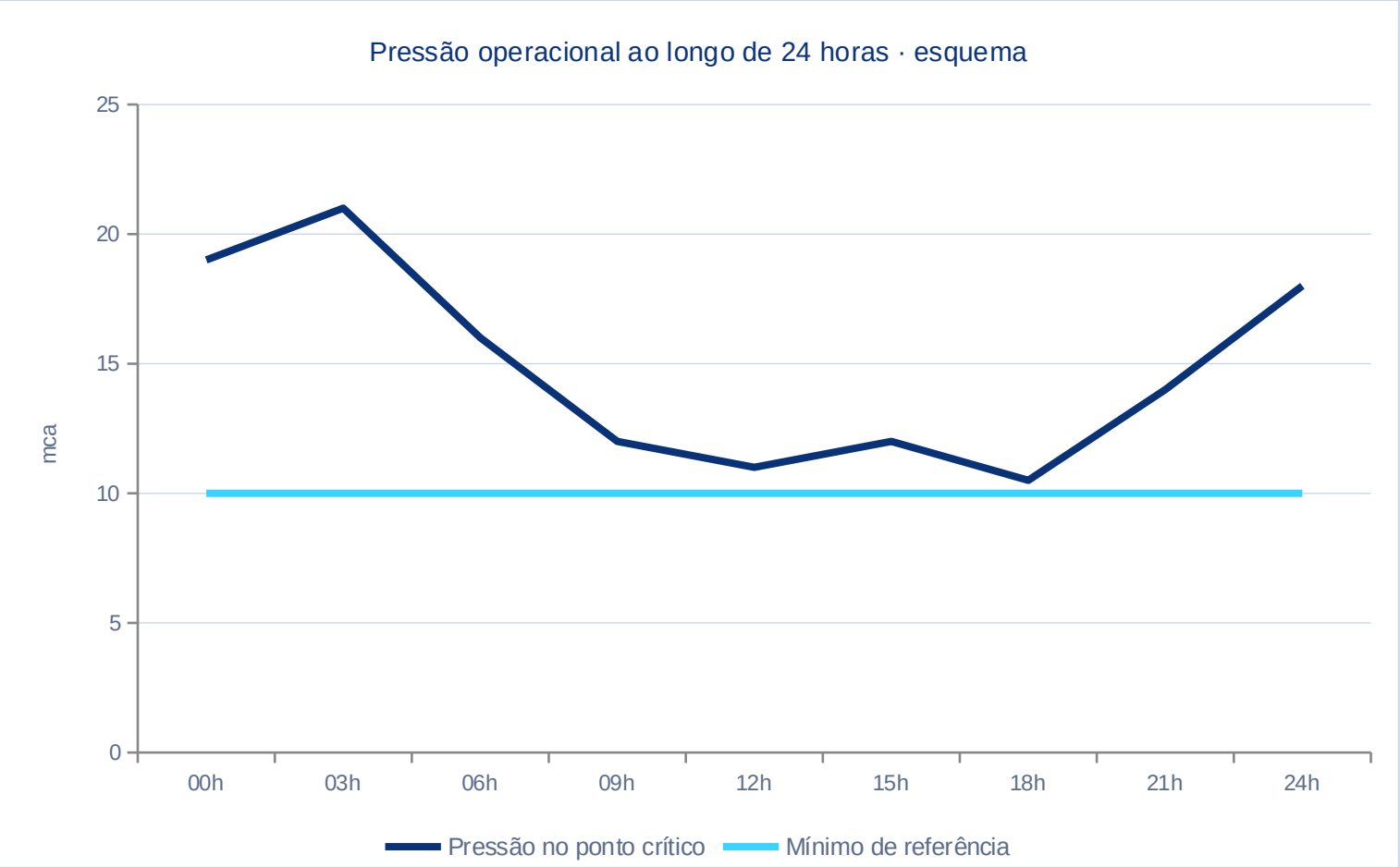
945,4 m³/dia

recuperados



"O controle de pressão não substitui o reparo: ele reduz o volume perdido até que ele aconteça."

Operar pelo ponto crítico



10 mca

pressão mínima de referência nos pontos críticos

Quem é operado pelo ponto crítico

- VRPs
- Boosters
- EEAs

FRENTE COMPLEMENTAR

Fechar o ciclo das perdas

Frentes 01 a 03

Perdas reais

- Diagnóstico
- Intervenção na rede
- Operação coordenada

+

Frente 04

Perdas aparentes

- Renovação e adequação do parque de hidrômetros
- Combate a fraudes
- Ressupressão de inativos com consumo

Soluções integradas = perdas reais + perdas aparentes.

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

Um ciclo contínuo de melhoria

01

Modelar

Diagnóstico: enxergar a rede antes de agir.

→

02

Substituir

Intervenção: renovar o trecho que mais restringe.

→

03

Automatizar

Operação coordenada pelo ponto crítico.

Reduzir perdas. Diagnóstico, intervenção e operação se retroalimentam.

Obrigado

Converse com nossa equipe
Visite o estande da Norte Sul na FENASAN · comercial@nortesultec.com.br

Da rede ao ponto crítico · Gestão+ Performance